

LICENCIATURA EM ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES

Projectos/Seminários 1999/2000

Proposta de Projecto

Título: Aplicação de controlo/aquisição baseada numa rede CAN

Descrição resumida: Implementação de uma pequena aplicação de controlo, em laboratório, com características de tempo real, baseada numa rede CAN. Evolução do hardware e software existente tendo em conta desenvolvimentos recentes.

Número de alunos: 2 a 4

Ramo: APEL

Descrição mais detalhada:

1. Objectivo do projecto

Implementar uma aplicação de controlo, a especificar ao longo do projecto, baseada numa rede CAN. A rede existente tem dois nós e um controlador de rede (placa instalada num PC). Nos dois últimos anos foi desenvolvido um protótipo de nó de rede CAN. Neste ano pretende-se refazer este projecto de modo a usar um processador mais actual. O software da camada de aplicação instalado nesse nó também terá que ser refeito/melhorado para o adaptar e explorar ao máximo o processador escolhido. O software já existente, implementa um conjunto mínimo de serviços da camada de aplicação CAL (Can Application Layer), de acordo com o perfil CANopen para este tipo de nó (nó de I/O). No último ano foi realizada uma pequena aplicação de controlo que poderá servir de base para a aplicação a realizar.

3. Em que consiste o trabalho

a) Fase inicial (até Dezembro): familiarização com o CAN, com a rede CAN existente incluindo o respectivo software. Prospecção do mercado para escolher um processador com interface CAN com as características desejadas. Projecto do nó CAN a implementar. Definição da aplicação a implementar. Apresentação de um relatório até 17/12/99.

b) Fase de desenvolvimento (até Maio): montagem e testes do protótipo de nó de CAN, incluindo a demonstração de comunicações em rede. Desenvolvimento do software necessário para a aplicação de controlo. Demonstração do funcionamento pelo menos parcelares. Apresentação de um relatório até 5/5/00.

c) Fase final (até Julho): ensaios finais, demonstração completa da aplicação, escrita do relatório final. O relatório final deverá ser entregue até 29/7/00.

4. Recursos existentes: rede CAN com dois nós e um controlador instalado num PC, sistema de desenvolvimento (sem emulador) para o microcontrolador (Philips XA-C3) usado no nó desenvolvido na FEUP, documentação sobre CAN, CAL e CANopen, manual do microcontrolador, protótipo do nó já desenvolvido com os respectivos manuais e software.

4. Classificação: os relatórios parcelares contarão para a nota final com um peso a fixar.

Docente responsável: Artur Cardoso